

2020 数据结构 课后作业

1. 将以下数据，利用 8 种排序算法进行排序，写出具体的排序过程

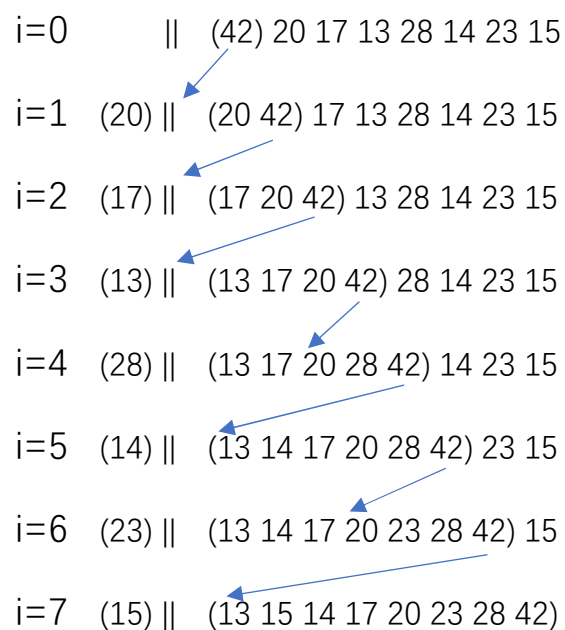
42 20 17 13 28 14 23 15

2. 针对每一种算法，从平均时间复杂度、最坏时间复杂度、辅助存储空间、稳定性四个方面总结八种算法

191491603 曹宇宸

1 直接插入排序（非递减排序）

- 1.1 平均时间复杂度：关键字按非递减顺序排列时，比较次数最小值为 $n-1$ ，平均交换和移动次数为 $n^2/4$ ，平均时间复杂度 $O(n^2)$
- 1.2 最坏时间复杂度：关键字按非递增顺序排列，比较次数最大，时间复杂度 $O(n^2)$
- 1.3 辅助存储空间：空间复杂度为 $O(1)$
- 1.4 稳定性：稳定
- 1.5 过程：



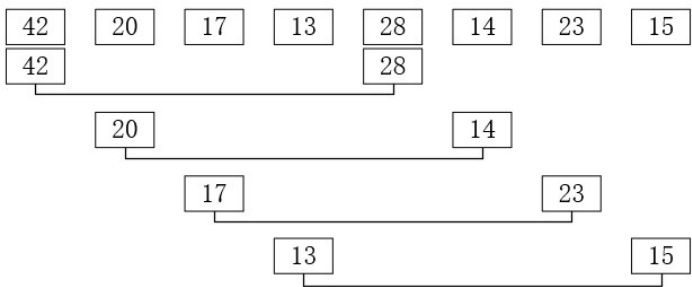
2 希尔排序

- 2.1 平均时间复杂度：时间复杂度在 $O(n)$ — $O(n^2)$ 之间
- 2.2 最坏时间复杂度：时间复杂度 $O(n^2)$
- 2.3 辅助存储空间：空间复杂度为 $O(1)$

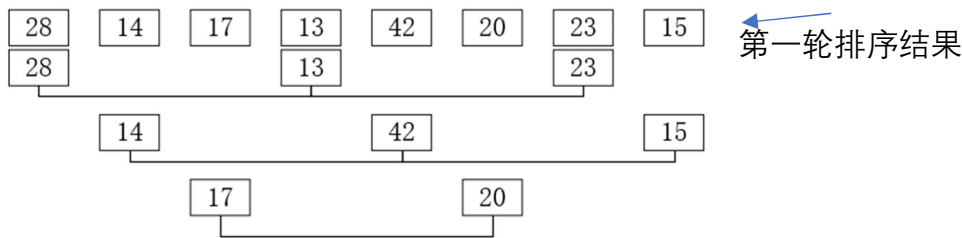
2.4 稳定性：不稳定

2.5 过程：

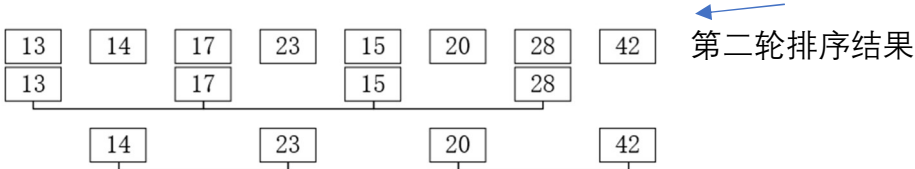
第一轮排序



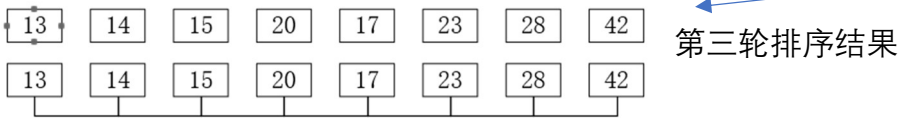
第二轮排序



第三轮排序



第四轮排序



排序结果



3 起泡排序

- 3.1 平均时间复杂度: 最好情况时, 关键字按非递减有序顺序排列时, 扫描 1 次, 比较次数为 $n-1$, 没有移动, 平均时间复杂度 $O(n^2)$
- 3.2 最坏时间复杂度: 关键字按非递增有序顺序排列, 扫描 $n-1$ 次, 比较次数为 $n-i$, 每次扫描移动 3 次, 时间复杂度 $O(n^2)$
- 3.3 辅助存储空间: 空间复杂度为 $O(1)$
- 3.4 稳定性: 稳定
- 3.5 过程:

42	20	17	13	13	13	13
20	17	13	17	14	14	14
17	13	20	14	17	15	15
13	28	14	20	15	17	
28	14	23	15	20		
14	23	15	23			
23	15	28				
15	42					

4 快速排序

- 4.1 平均时间复杂度: 最好情况时, 每次所取的枢轴都是当前无序区的“中值”记录, 划分的结果是枢轴的左右两个无序子区的长度大致相等。最好时间复

杂度 $O(n\log_2 n)$ ，平均时间复杂度 $O(kn\ln n)$

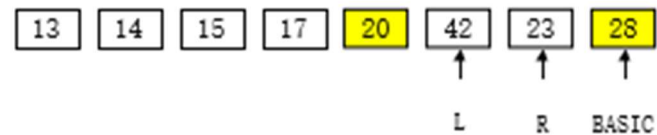
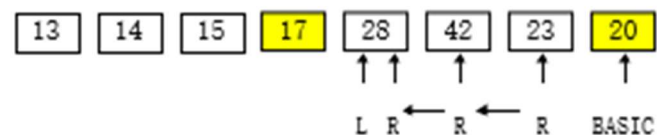
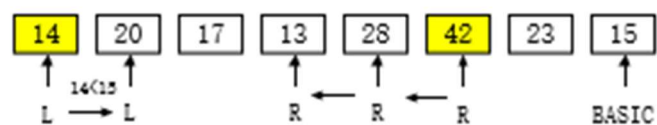
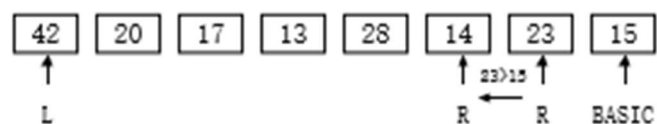
4.2 最坏时间复杂度：每次选取的枢轴都是当前无序区关键字最小的记录，划

分结果是枢轴的左或右为空，时间复杂度 $O(n^2)$

4.3 辅助存储空间：栈所需空间，空间复杂度为 $O(\log n)$

4.4 稳定性：不稳定

4.5 过程：



5 简单选择排序

5.1 平均时间复杂度：时间复杂度 $O(n)$

5.2 最坏时间复杂度：时间复杂度 $O(n)$

5.3 辅助存储空间：空间复杂度为 $O(1)$

5.4 稳定性：稳定

5.5 过程：

42	20	17	13	28	14	23	15
13	20	17	42	28	14	23	15
13	14	17	42	28	20	23	15
13	14	15	42	28	20	23	17
13	14	15	17	28	20	23	42
13	14	15	17	20	28	23	42
13	14	15	17	20	23	28	42
13	14	15	17	20	23	28	42

6 树形选择排序

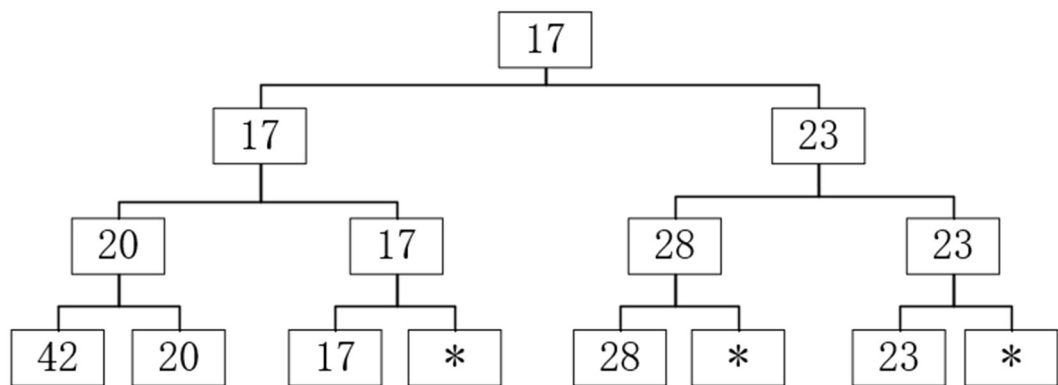
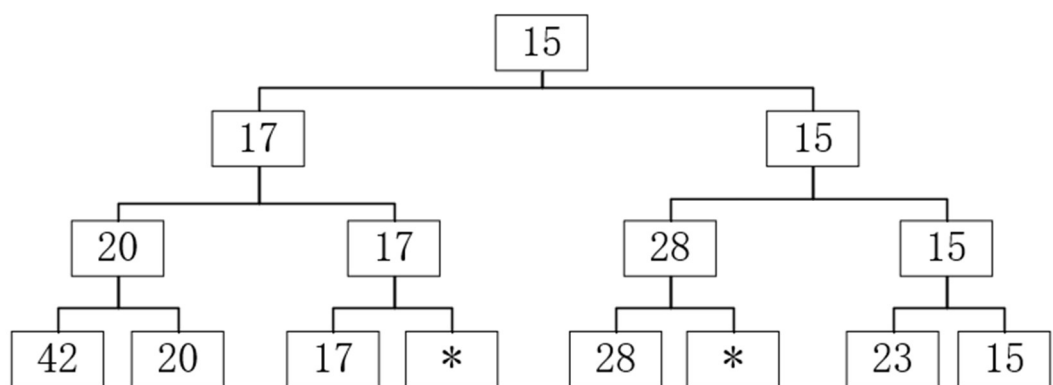
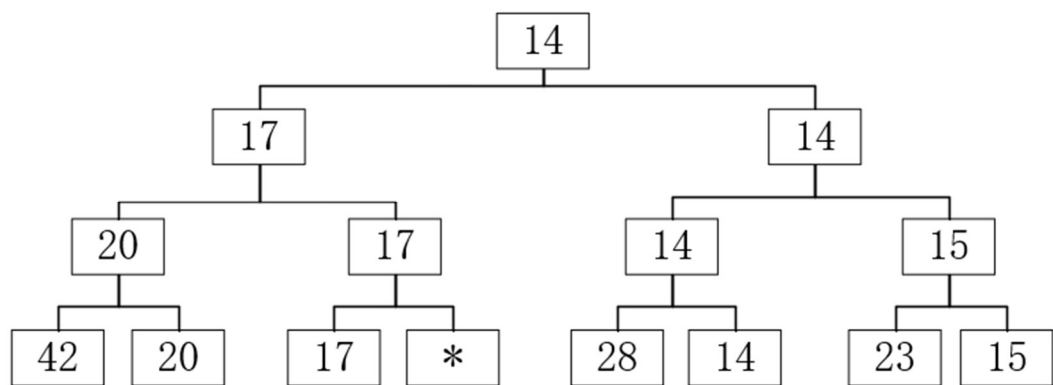
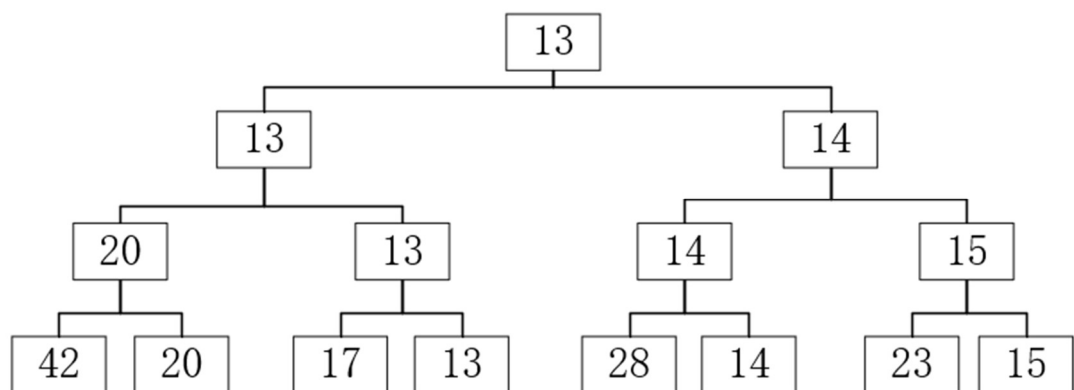
6.1 平均时间复杂度：最好时间复杂度 $O(n\log_2 n)$

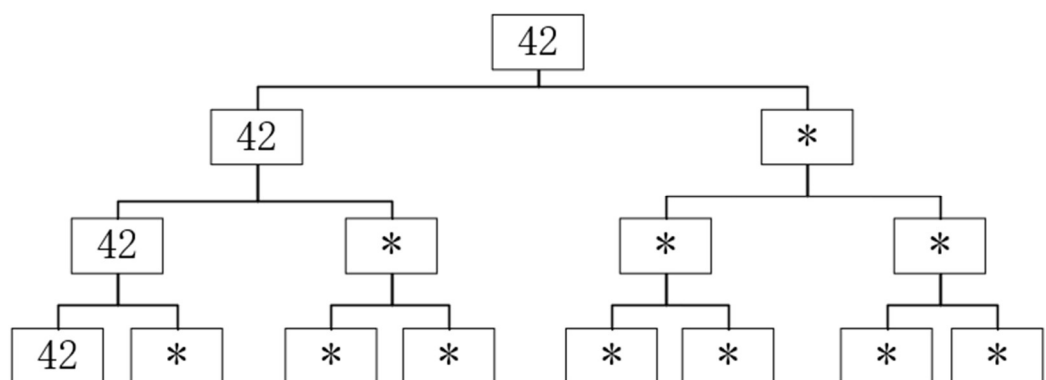
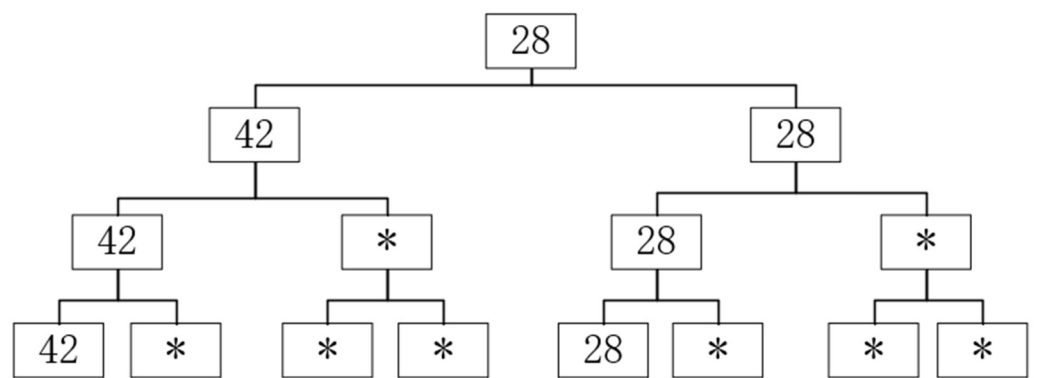
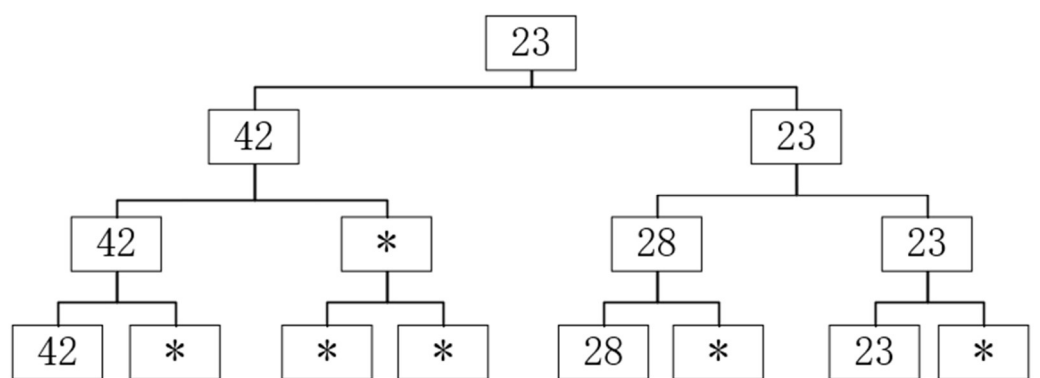
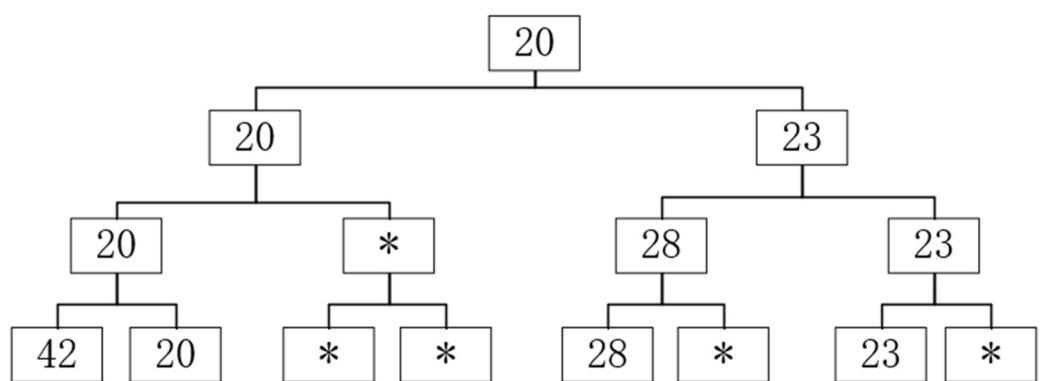
6.2 最坏时间复杂度：时间复杂度 $O(n\log_2 n)$

6.3 辅助存储空间：非叶子结点均为辅助空间，空间复杂度为 $O(\log n)$

6.4 稳定性：不稳定

6.5 过程：





7 堆排序

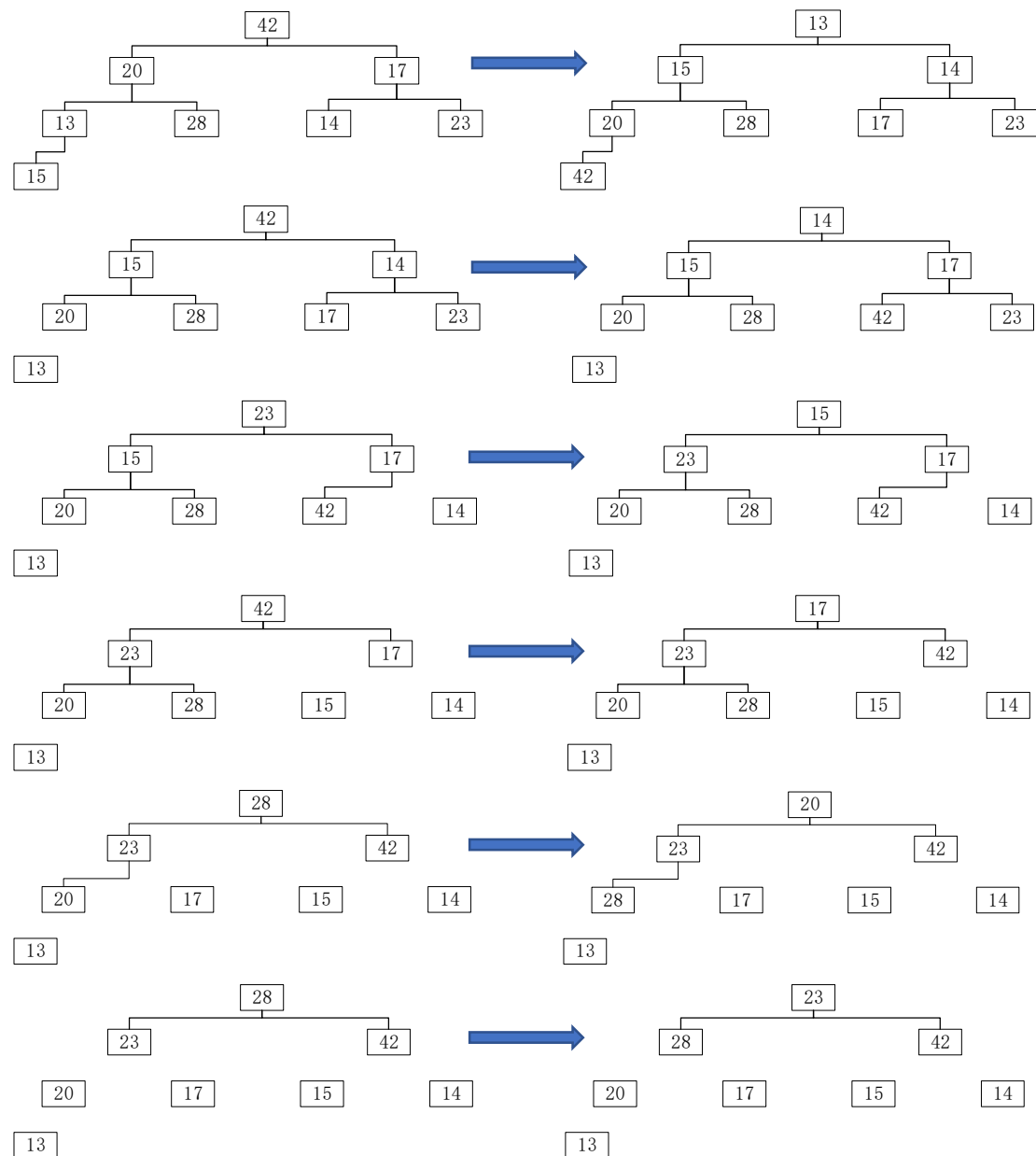
7.1 平均时间复杂度：最好时间复杂度 $O(n\log_2 n)$

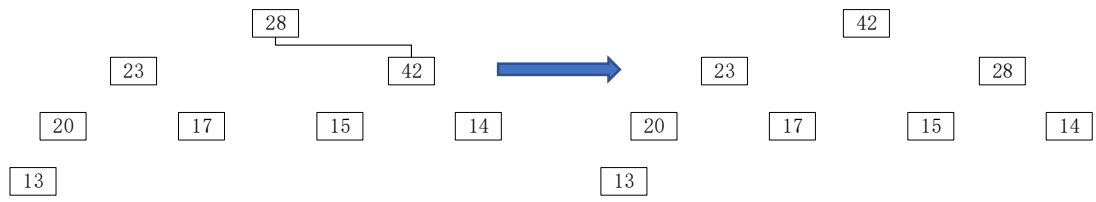
7.2 最坏时间复杂度：时间复杂度 $O(n\log_2 n)$

7.3 辅助存储空间：使用一个辅助空间，空间复杂度为 $O(1)$

7.4 稳定性：不稳定

7.5 过程：





8 归并排序

8.1 平均时间复杂度：最好时间复杂度 $O(n\log_2 n)$

8.2 最坏时间复杂度：时间复杂度 $O(n\log_2 n)$

8.3 辅助存储空间：需要 n 个辅助空间，空间复杂度为 $O(\log n)$

8.4 稳定性：稳定

8.5 过程：

